

La Transición de la Física Clásica a la Cuántica: Radiación, Dualidad y Estructura Atómica

Abstract Este artículo revisa críticamente los fundamentos empíricos y teóricos que forzaron la transición de la física clásica a la mecánica cuántica temprana. A partir de las fallas del teorema de equipartición ante la radiación del cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico, se analizan los principios de cuantización introducidos por Planck y generalizados por Einstein. Asimismo, se delinea la consolidación del modelo onda-corpúsculo de la materia, abordando el principio de incertidumbre, el efecto túnel cuántico y la evolución de los modelos atómicos desde concepciones discretas clásicas hasta la formulación ondulatoria de Schrödinger. Se demuestra que la constante de Planck rige sistemáticamente la estabilización y dinámica de sistemas subatómicos.

Keywords: Mecánica cuántica temprana, radiación del cuerpo negro, constante de Planck, efecto fotoeléctrico, ecuación de Schrödinger.

1. Introducción

A fines del siglo XIX, el marco teórico de la física, asentado sobre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo de Maxwell, sugería una concepción exhaustiva del universo físico. No obstante, anomalías experimentales precisas, en especial a nivel microscópico y de radiación, revelaron fisuras estructurales en el paradigma. Este artículo examina estas contradicciones iniciales, analizando el desarrollo de la física cuántica temprana. Se sigue una trayectoria lógico-pedagógica desde la termodinámica estadística de la radiación hasta la formulación probabilística del átomo.

2. Radiación Térmica y la Catástrofe Ultravioleta

El estudio termodinámico de la cavidad ideal (cuerpo negro) supuso el primer obstáculo irresoluble para el análisis clásico. Contando los modos estacionarios del campo electromagnético en una cavidad cúbica en el espacio k , se obtiene la densidad de modos por volumen:

$$g(f) = \frac{8\pi f^2}{c^3}$$

Clásicamente, el teorema de equipartición asigna a cada modo una energía promedio de $k_B T$. El resultado es la densidad espectral de Rayleigh-Jeans, $W_{RJ}(f) = g(f)k_B T$, la cual diverge para $f \rightarrow \infty$. Esta divergencia, conocida como Catástrofe Ultravioleta, implicaba que un horno en equilibrio irradiaría energía infinita.

Max Planck (1900) resolvió este problema modelando los osciladores atómicos de las paredes con niveles discretos de energía $E_n = nhf$. Usando estadística de Boltzmann, la energía promedio pierde su dependencia lineal con T :

$$\langle E \rangle = \frac{hf}{e^{hf/k_B T} - 1}$$

Esto produce la Ley de Planck, que decae exponencialmente para frecuencias altas ($hf \gg k_B T$), garantizando una energía total finita, y recuperando simultáneamente las leyes empíricas de Stefan-

Boltzmann y de Wien.

3. Principios Fundamentales de la Mecánica Cuántica

Mientras Planck cuantizó el intercambio de energía, Albert Einstein (1905) propuso que la radiación misma consta de fotones discretos con energía $E = hf$ y momento $p = h/\lambda$. Esto explicó de forma concluyente el efecto fotoeléctrico: los electrones son eyectados instantáneamente por fotones si superan la función de trabajo del metal ($\phi = hf_0$), satisfaciendo la ecuación de conservación $K_{max} = hf - \phi$.

El desarrollo subsecuente de la física cuántica expandió este carácter dual (onda-partícula) hacia entidades con masa. Louis de Broglie (1924) propuso $\lambda = h/p$, verificado por interferencia de electrones.

Esta dualidad conduce directamente al Principio de Incertidumbre de Heisenberg (1927):

$$\sigma_x \sigma_{p_x} \geq \frac{\hbar}{2}$$

La imposibilidad de localización exacta sin divergir en momento genera una energía de "punto cero", previniendo colapsos clásicos, y habilitando fenómenos estadísticos como el efecto túnel cuántico. Las partículas penetran barreras clásicamente prohibidas con un factor de atenuación exponencial, posibilitando tecnologías como el microscopio de efecto túnel (STM).

4. Estructura Atómica y Modelos Nucleares

El último estadio formativo consistió en compatibilizar estas leyes cuánticas con la estructura íntima de la materia. Tras el descubrimiento del núcleo masivo por Rutherford (1911), el modelo atómico orbitante adolecía del problema de pérdida radiativa sincrotrón (inestabilidad orbitaria).

Niels Bohr (1913) postuló la cuantización del momento angular ($L = n\hbar$), induciendo energías discretas:

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}$$

Esto explicó las series espectrales del hidrógeno con pasmosa exactitud. No obstante, al constituir un ensamble heurístico carente de justificación dinámica fundamental, el modelo de Bohr erraba al ser generalizado a átomos multielectrónicos.

Erwin Schrödinger (1926) unificó el concepto de onda material al proponer una ecuación de autovalores de energía, donde el estado físico obedece amplitudes de probabilidad complejas $\Psi(\mathbf{r}, t)$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 \Psi + V(r) \Psi = E \Psi$$

Aquí las trayectorias puntuales cesan de existir a favor de orbitales de densidad de probabilidad $|\Psi|^2$, erigiendo una formalización rigurosa que subsiste intacta.

5. Conclusiones

La mecánica cuántica se instituyó sobre un proceso determinista de corrección de la física estadística y mecánica newtoniana frente a anomalías rigurosas. La discretización de la energía operada por Planck sirvió como vector para reformular la materia (modelo orbital de Bohr) y la luz (fotón de Einstein). Esta dualidad convergió en un formalismo abstracto donde las variables observables presentan límites inherentes de

precisión (incertidumbre) y la dinámica evoluciona de manera determinista en probabilidades, no en certidumbres mecánicas.

Referencias

1. Planck, M. (1900). Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspectrum. *Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft*, 2, 237-245.
2. Einstein, A. (1905). Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt. *Annalen der Physik*, 322(6), 132-148.
3. Rutherford, E. (1911). The Scattering of α and β Particles by Matter and the Structure of the Atom. *Philosophical Magazine*, 21, 669-688.
4. Bohr, N. (1913). On the Constitution of Atoms and Molecules. *Philosophical Magazine*, 26, 1-25.
5. de Broglie, L. (1924). Recherches sur la théorie des quanta. *Thèse de doctorat*.
6. Schrödinger, E. (1926). Quantisierung als Eigenwertproblem. *Annalen der Physik*, 384(4), 361-376.
7. Heisenberg, W. (1927). Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. *Zeitschrift für Physik*, 43(3-4), 172-198.
8. Davisson, C. J., & Germer, L. H. (1927). Diffraction of Electrons by a Crystal of Nickel. *Physical Review*, 30(6), 705-740.
9. Griffiths, D. J., & Schroeter, D. F. (2018). *Introduction to Quantum Mechanics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
10. Weinberg, S. (2021). *Lectures on Quantum Mechanics* (2nd ed.). Cambridge University Press.